<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	Class
0	12	1	P
1	7	1	P
2	0	3	N
1	4	0	N
0	1	0	P
2	10	1	P

א. (7 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 \times f_1 + w_2 \times f_2 + w_3 \times f_3)$$
$$w_1 = -1, w_2 = 2, w_3 = -3$$

חשבו את ה True-Positive ואת ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון:

f1	f2	f3	Class	Algorithm
0	12	1	P	SGN(-1x0+2x12+-3x1)>0→P
1	7	1	P	SGN(-1x1+2x7+-3x1)>0→P
2	0	3	N	SGN(-1x2+2x0+-3x3)<0→N
1	4	0	N	SGN(-1x1+2x4+-3x0)>0→P
0	1	0	P	SGN(-1x0+2x1+-3x0)>0→P
2	10	1	P	SGN(-1x2+2x10+-3x1)>0→P

%TP = 4/4 = 100%

%FP = 1/2 = 50%

ב. (8 נקודות) סווג את הווקטור (f1 = 3, f2 = 3, f3 = 3) עפ"י אלגוריתם KNN.

K=3, משקול מרחקים של 1/d, מטריקת מרחק אוקלידית, ללא משקול מאפיינים

פתרון:

f1	f2	f3	Class	Distance from (3,3,3)
0	12	1	P	$\sqrt{(3-0)^2+(3-12)^2+(3-1)^2}=\sqrt{94}$
1	7	1	P	$\sqrt{(3-1)^2+(3-7)^2+(3-1)^2}=\sqrt{24}$
2	0	3	N	$\sqrt{(3-2)^2+(3-0)^2+(3-3)^2}=\sqrt{10}$
1	4	0	N	$\sqrt{(3-1)^2+(3-4)^2+(3-0)^2}=\sqrt{14}$
0	1	0	P	$\sqrt{(3-0)^2+(3-1)^2+(3-0)^2}=\sqrt{22}$
2	10	1	P	$\sqrt{(3-2)^2+(3-10)^2+(3-1)^2}=\sqrt{54}$

K=3 לכן נבחר את שלושת השכנים הקרובים יותר: #3,#4,#5

משקול מרחקים, לכן נבחן משקל מה גדול יותר: של החיוביים או של השליליים:

$$\frac{1}{\sqrt{14}}+\frac{1}{\sqrt{10}}\,?<\frac{1}{\sqrt{24}}$$

כאן מספיק לענות לפי מי שגדול יותר ואין צורך להשלים את החישוב.

ג. (5 נקודות) מהם שני החסרונות הבולטים של אלגוריתם KNN? הסבר.

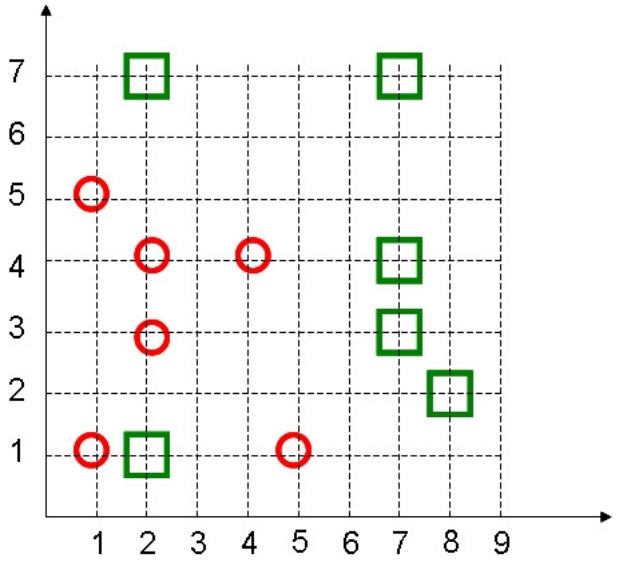
פתרון:

חסרון א': זמן ריצה – יש לחשב מרחקים בין הנקודה לסיווג לבין כל הנקודות בקבוצת האימון

חסרון ב': צורך מקום רב בזכרון – יש לשמור כל הזמן את כל הווקטורים בקבוצת האימון, בניגוד לגישות בהן מחשבים מודל (פונקציה לסיווג) וצריכים לשמור רק אותה לצורך סיווג.

שאלה 2 (20 נקודות):

א. נתונה קבוצת האימון הבאה:



אנו רוצים להשתמש באלגוריתם new_adaboost המתנהג בדיוק כמו אלגוריתם Adaboost שלמדנו בכיתה, למעט פונקציית עדכון המשקלים.

$$D_{t+1}(i) = D_t(i) \cdot \begin{cases} \frac{3}{2} & \text{if} \quad y_i \neq h_t(x_i) \\ \frac{3}{4} & \text{if} \quad y_i = h_t(x_i) \end{cases}$$

כאשר:

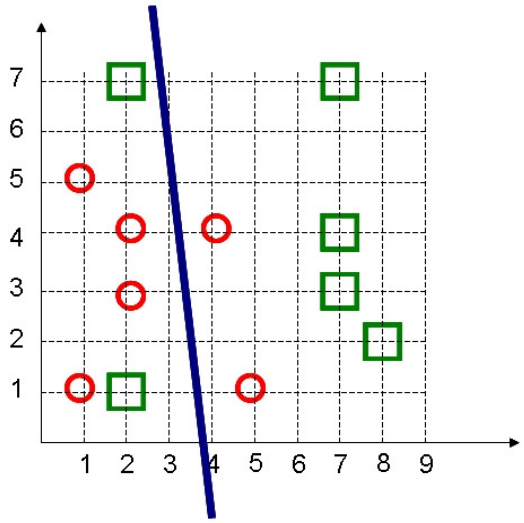
$D_t(i)$ - המשקל של הדוגמא i באיטרציה ה-t.

y_i - סיווג המנחה על דוגמא i

$h_t(x_i)$ - סיווג ההיפוטזה (אלגוריתם) באיטרציה ה-t על דוגמא i.

אנו מניחים שמתחילים, כפי שלמדנו, ממשקל שווה לכל דוגמא.

באיטרציה הראשונה קיבלנו את ההיפוטזה הבאה:



א. (4 נקודות) האם היפוטזה זו עומדת בתנאים שלמדנו עבור adaboost? נמק בפירוט.

פתרון: ישנם 12 ווקטורים בקבוצת האימון ולכן אנו מתחילים עם משקל של 1/12 לכל דוגמא. ההיפוטזה המוצגת (מימין לקו – ריבוע, משמאל עיגול) צודקת ב-8 ווקטורים וטועה בארבעה ווקטורים לכן סך משקולות הטעויות הוא:

$$4x(1/12) = 4/12 = 1/3 < 1/2$$

לכן ההיפוטזה טובה מרנדומלית ולכן "חוקית עפ"י קריטריון adaboost

ב. (6 נקודות) חשב את המשקלים החדשים של כל דוגמא לאחר הפעלת היפוטזה זו. הסבר בפירוט.

הדוגמאות שצדקנו עליהן: (ארבעת הריבועים מימין לקו וארבעת העיגולים משמאל לקו). משקלן:

$$\left(\frac{1}{12}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{3}{48}=\frac{1}{16}$$

הדוגמאות שטעינו עליהן: (שני הריבועים משמאל לקו ושני העיגולים מימין לקו). משקלן:

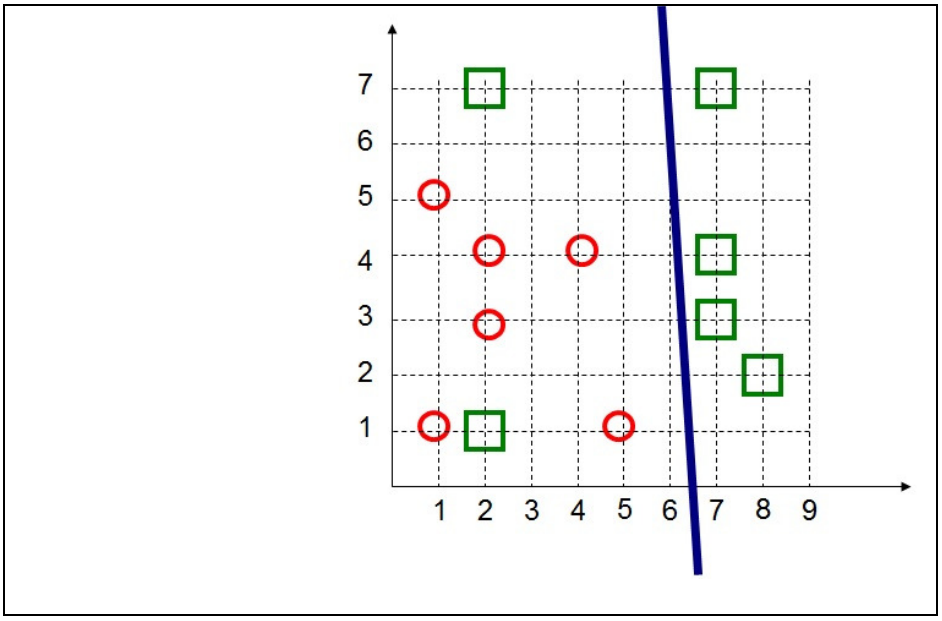
$$\left(\frac{1}{12}\right)\times\frac{3}{2}=\frac{3}{24}=\frac{1}{8}$$

ג. (4 נקודות) הצע היפוטזה "חוקית" (כלומר שעומדת בתנאים שלמדנו לאיטרציה 2. נמק בפירוט מדוע זוהי היפוטזה "חוקית".

פתרון: אנו צריכים למצוא היפוטזה יותר טובה מרנדומלית (כלומר שסך המשקלים של הדוגמאות שנטעה עליהן יהיה קטן מ-0.5)

לדוגמא – ההיפוטזה הבאה טועה בשני הריבועים שמשמאל לקו. סה"כ הטעות שלה לפי המשקלים החדשים קטנה מחצי:

$$2x(1/8) = 1/4 < 1/2$$



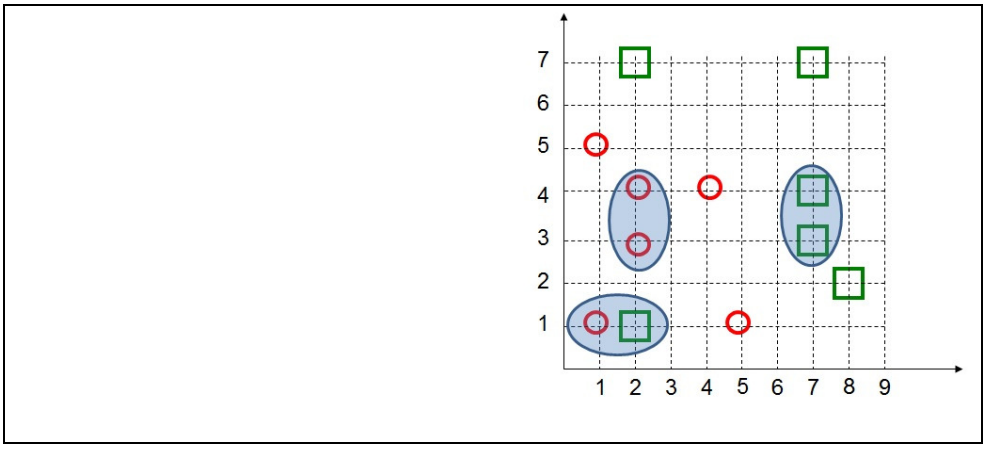
ד. (6 נקודות) נניח שלא נתון לנו סיווג הדוגמאות ומבקשים מאיתנו לחלק אותם ל"אשכולות". הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up על קבוצת הדוגמאות בשאלה זו.

כמרחק בין שתי אשכולות א' וב', נגדיר את המרחק הקטן ביותר הקיים בין ווקטור מאשכול א' לווקטור מאשכול ב'.

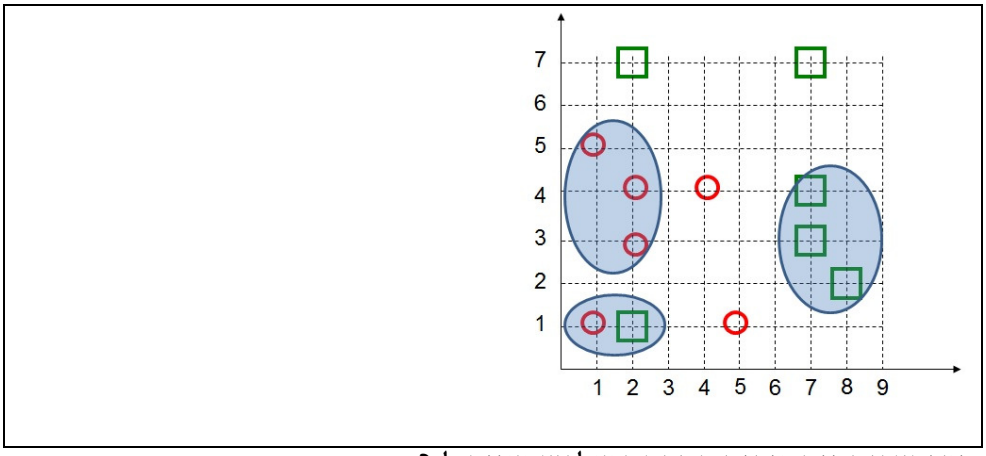
הרץ את האלגוריתם עם תנאי העצירה הבא: עצור כאשר לא קיימים אשכולות עם מרחק הקטן/שווה ל-2 (מרחק אוקלידי).

כמה אשכולות נוצרו בסוף התהליך? מי הם? נמק בפירוט.

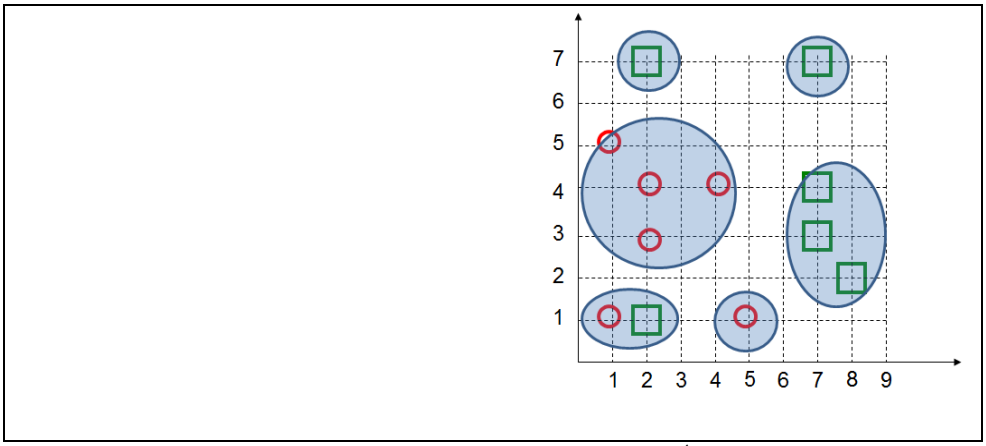
פתרון: נאחד בהתחלה ווקטורים עם מרחק של 1 –



כעת נאחד עם אשכולות שמרחקם $\sqrt{2}$



ונאחד עם ווקטורים במרחק של עד/שווה ל-2



סה״כ נוצרו שש אשכולות כמתואר בשרטוט

פתרון אמריקאי:

1. 2

2. 1

3. 1

4. 1

5. 2

6. 3

7. 5

8. 4

9. 3

10. 2

11. 4

12. 2

בהצלחה !